MINI-CASE PRAKTIKUM 11

AI, Probabilitas, dan Anomali pada Dataset SumbarMart 360

Muhammad Ilham | NIM 2924013 | Kecerdasan Bisnis | Informatika

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

A. MASALAH KEPUTUSAN

Manajemen SumbarMart ingin mengetahui segmen transaksi yang memiliki Return Rate relatif tinggi, apakah terdapat periode penjualan yang tidak biasa, serta cabang dan kategori produk yang perlu ditelusuri dari sisi profit. Analisis menggunakan dataset SumbarMart 360 dengan periode Januari 2024 sampai Agustus 2026. Berdasarkan checkpoint analisis, terdapat 15.712 transaksi dan 352 transaksi berstatus retur.

B. METODE

Analisis dilakukan menggunakan Power BI melalui measure Orders (DISTINCTCOUNT Transaction_ID), Returned Orders (transaksi dengan Return_Flag = “Ya”), Return Rate, Total Sales, Total Profit, dan Average Satisfaction. Kolom Discount Band digunakan untuk mengelompokkan tingkat diskon. Visual yang dianalisis meliputi tren Return Rate bulanan, Return Rate berdasarkan Discount Band, Channel, dan Category, deteksi anomali pada Total Sales bulanan, Decomposition Tree untuk Total Profit, serta Key Influencers dengan target Return_Flag = Ya.

Filter context utama pada halaman AI & Probability adalah Branch = All, Channel = All, Category = All, Discount Band = All, dan periode seluruh data. Return Rate merupakan proporsi historis pada filter context aktif, bukan prediksi bahwa transaksi baru pasti akan diretur.

C. TEMUAN

1. Retur lebih tinggi pada diskon besar dan channel Online. Return Rate meningkat seiring kelompok diskon: 1,85% (0%), 1,98% (>0–5%), 2,86% (>5–10%), dan 3,47% (>10%), dibandingkan rata-rata 2,24%. Channel Online mencatat 2,99% (82 dari 2.746 order), sedangkan Toko 2,07% dan WhatsApp 2,15%. Perbedaan antar-kategori relatif kecil, dari 1,98% pada Rumah Tangga sampai 2,47% pada Makanan.

Berdasarkan campaign, Flash Sale memiliki Return Rate tertinggi sebesar 3,66% (46 dari 1.258 order), sedangkan Tanpa Kampanye sebesar 1,85%. Key Influencers menampilkan faktor yang berasosiasi dengan retur: Flash Sale (1,77x), Discount Band >10% (1,66x), Channel Online (1,39x), dan Discount Band >5–10% (1,39x). Angka tersebut menunjukkan asosiasi pada data, bukan hubungan sebab-akibat.

2. Tidak ada anomali penjualan yang ditandai pada sensitivity default. Line chart Total Sales bulanan tidak menampilkan marker anomali. Penjualan Januari sampai Mei 2024 meningkat dari Rp37,66 juta menjadi Rp62,77 juta. Kenaikan bulanan terbesar pada rentang tersebut terjadi pada April 2024, yaitu 25,0%. Pola tersebut terbaca sebagai tren kenaikan, bukan penyimpangan yang ditandai algoritma.

3. Profit berbeda antar-cabang dan kategori. Total Profit tercatat Rp457.635.546,0. SumbarMart Khatib Sulaiman menjadi cabang bernama dengan profit tertinggi, yaitu Rp90.832.821,7 (19,85%). Pariaman Tengah menjadi yang terendah di antara cabang bernama, yaitu Rp64.921.048,8 (14,19%). Kategori Perawatan Diri menjadi kategori dengan profit tertinggi pada lima dari enam cabang bernama; pengecualiannya adalah Khatib Sulaiman, yang tertinggi pada Rumah Tangga. Minuman menjadi kategori dengan profit terendah pada keenam cabang bernama. Terdapat pula baris cabang “Unknown” sebesar Rp139.560,9.

D. VERIFIKASI

Insight	Bukti pembanding	Status
Discount Band >10%	45/1.296 = 3,47%; baseline 352/15.712 = 2,24%; rasio odds sekitar 1,65x, mendekati Key Influencers 1,66x.	Terverifikasi (deskriptif)
Channel Online	82/2.746 = 2,99%; di luar Online 2,08%; rasio odds sekitar 1,45x, mendekati 1,39x.	Terverifikasi (deskriptif)
Campaign Flash Sale	46/1.258 = 3,66%; di luar Flash Sale 2,12%; rasio odds sekitar 1,76x, mendekati 1,77x.	Terverifikasi (deskriptif)
Anomaly Detection	Tidak ada marker pada sensitivity default; total Total Sales Rp1.435.310.614,1 cocok dengan Card dan lima bulan awal sesuai tabel verifikasi.	Terverifikasi
Decomposition Tree	Root Total Profit Rp457.635.546,0; nilai Branch dan Category cocok dengan matrix. Selisih penjumlahan maksimal Rp0,2 akibat pembulatan.	Terverifikasi

Seluruh total utama konsisten: Orders 15.712, Returned Orders 352, Return Rate 2,24%, Average Satisfaction 4,28 (Tidak 4,30; Ya 3,63). Beberapa angka segmen dapat berbeda tipis dari benchmark panduan, tetapi total antarsegmen tetap menutup ke total. Angka tidak disesuaikan secara manual.

E. REKOMENDASI

1. Pantau Return Rate pada Flash Sale, diskon di atas 10%, dan channel Online. Sebelum mengubah kebijakan diskon, lakukan pemeriksaan lanjutan dengan mengontrol campaign, kategori, channel, dan jumlah order.
2. Tidak diperlukan tindakan khusus berdasarkan deteksi anomali default. Lanjutkan pemantauan penjualan bulanan dan dokumentasikan perubahan sensitivity jika pengaturan diubah.
3. Telusuri profit kategori Minuman dan cabang Pariaman Tengah. Periksa juga transaksi pada cabang “Unknown” agar pemetaan data lebih rapi.

F. KETERBATASAN

Temuan merupakan asosiasi pada data observasional dan tidak membuktikan sebab-akibat. Jumlah retur relatif kecil pada beberapa segmen, sehingga Return Rate dapat berubah ketika ada transaksi tambahan. Pengaruh Flash Sale belum dipisahkan dari besaran diskon dan karakteristik produk. Anomaly Detection bergantung pada sensitivity yang digunakan. Profit pada Decomposition Tree merupakan nilai absolut dan belum dinormalisasi berdasarkan jumlah transaksi atau ukuran cabang. Dominasi “Tanpa Kampanye” tidak berarti campaign menurunkan profit.